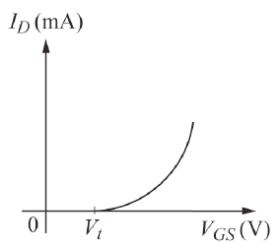


市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科目	電子 circuit	命題 教師	陳建忠	審題教師	范綱憲 林子華	年級	三	科別	電機科	姓名				是

單選題（每題 3.03 分，共 100 分）：

1.如圖所示，此曲線為下列何種 FET 的 I_D - V_{GS} 特性曲線？
（ V_t 為臨界電壓）



(A) N 通道 JFET (B) N 通道空乏型 MOSFET (C) P 通道增強型 MOSFET (D) N 通道增強型 MOSFET

2.下列對於 JFET 的特性敘述何者正確？

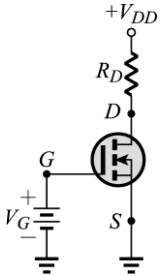
(A) V_{GS} 接近截止（cut-off）電壓時，汲極與源極間的崩潰電壓比在 $V_{GS} = 0V$ 時為大 (B) 在室溫附近，溫度愈高時，有較小的汲極電流 (C) 通道寬度愈窄，夾止（pinch-off）電壓愈大 (D) P 通道接面場效電晶體的高電位在汲極端

3.某工作於飽和區之增強型 N 通道 MOSFET，其臨界電壓 $V_T = 4V$ ，當閘-源極間電壓 $V_{GS} = 6V$ 時，汲極電流 $I_D = 2mA$ ；則當 $I_D = 8mA$ 時，其 V_{GS} 應為何？

(A) 9V (B) 8V (C) 7V (D) 5V

4.關於 FET 與 BJT 電晶體的比較，下列何者錯誤？
(A) FET 的輸入阻抗較 BJT 高 (B) FET 的增益與頻寬的乘積較 BJT 大 (C) FET 的熱穩定性較 BJT 好 (D) MOSFET 比 BJT 較適合應用於超大型積體電路中

5.如圖所示實驗電路，調整 V_G 以控制閘源極間電壓 V_{GS} ，調整 V_{DD} 以操作汲源極間電壓 V_{DS} 。若 MOSFET 之臨界電壓 $V_t = 2.5 V$ ，並使此 MOSFET 操作於飽和區，則下列狀況何者正確？

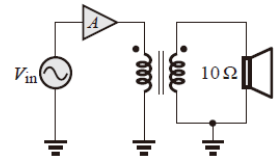


(A) $V_{GS} = 5 V$ ， $V_{DS} = 1 V$ (B) $V_{GS} = 4 V$ ， $V_{DS} = 1.2 V$
(C) $V_{GS} = 3 V$ ， $V_{DS} = 1.5 V$ (D) $V_{GS} = 2 V$ ， $V_{DS} = 1.8 V$

6.三級串級放大器，其第一級輸入電壓為 0.2 mV，若各單級電壓增益分別為 40 dB、20 dB 及 20 dB，則第三級輸出電壓的絕對值為何？

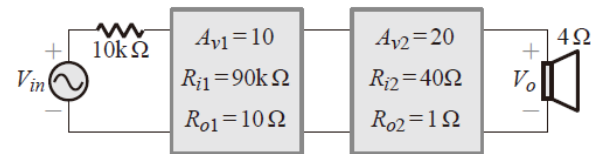
(A) 1 V (B) 2 V (C) 4 V (D) 8 V

7.如圖所示，放大器 A 的輸出阻抗為 160 歐姆，而喇叭阻抗為 10 歐姆。變壓器一次側與放大器輸出連接，二次側與喇叭連接。若欲達成阻抗匹配，變壓器一次側線圈與二次側線圈之匝數比應為多少？



(A) 1 : 16 (B) 16 : 1 (C) 1 : 4 (D) 4 : 1

8.如圖所示之 A_v 、 R_i 、 R_o 分別代表各級放大器之電壓增益、輸入及輸出阻抗，試問整個電路的電壓增益 V_o/V_{in} 約為：



(A) 98 (B) 115 (C) 144 (D) 200

9.一電晶體放大電路中，電晶體之 $h_{fe} = \beta = 99$ ，熱電壓 $V_T = 25mV$ ，基極直流電流為 $50\mu A$ ，則電晶體之射極交流電阻 $r_e = ?$

(A) 0.25 Ω (B) 5 Ω (C) 50 Ω (D) 500 Ω

10.下列有關 BJT 放大器小信號模型分析之敘述，何者正確？

(A) 輸入耦合電容應視為開路 (B) 混合 π 模型之 r_{π} 參數可由直流工作點條件求出 (C) T 模型之 r_e 無法由直流工作點條件求出 (D) 射極旁路電容應視為斷路

11. PNP 電晶體工作於飽和區時，其基射極電壓 V_{BE} 和基集極電壓 V_{BC} 為何？

(A) $V_{BE} > 0$ 及 $V_{BC} > 0$ (B) $V_{BE} > 0$ 及 $V_{BC} < 0$
(C) $V_{BE} < 0$ 及 $V_{BC} > 0$ (D) $V_{BE} < 0$ 及 $V_{BC} < 0$

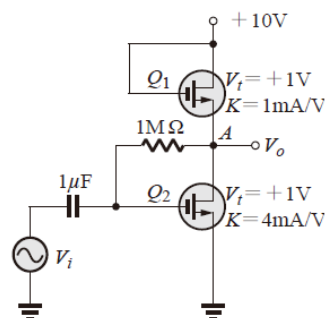
12.已知一 NPN 型電晶體之三支接腳分別為接腳 1、接腳 2 和接腳 3，其中已知接腳 1 為基極（Base），先以單手之手指捏住其中兩支接腳，且不讓三支接腳直接短路，最後將指針型三用電表切至歐姆檔之 $R \times 1K$ 或 $R \times 100$ （黑棒：輸出正電壓），下列判斷電晶體接腳的敘述何者正確？

(A) 若同時捏住接腳 1 和接腳 2，用黑棒接在接腳 2，紅棒接在接腳 3，指針發生順時針偏轉，可判斷接腳 2 為集極（Collector），接腳 3 為射極（Emitter） (B) 若同時捏住接腳 2 和接腳 3，用黑棒接在接腳 3，紅棒接在接腳 1，指針發生順時針偏轉，可判斷接腳 2 為集極（Collector），接腳 3 為射極（Emitter） (C) 若同時捏住接腳 1 和接腳 3，用黑棒接在接腳 3，紅棒接在接腳 2，指針發生逆時針偏轉，可判斷接腳 2 為集極（Collector），接腳 3 為射極（Emitter） (D) 若同時捏住接腳 1 和接腳 3，用黑棒接在接腳 1，紅棒接在接腳 3，指針發生逆時針偏轉，可判斷接腳 2 為集極（Collector），接腳 3 為射極（Emitter）

13.將指針型三用電表撥至 $R \times 10$ 歐姆檔，且將電表黑測棒固定接觸雙極性接面電晶體之其中一接腳，再將電表紅測棒分別接觸另外兩支接腳，若電表皆指示低電阻狀態，則下列敘述何者正確？

市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題									班別		座號		電腦卡 作答
科目	電子 circuit	命題 教師	陳建忠	審題教師	范綱憲 林子華	年級	三	科別	電機科	姓名			是

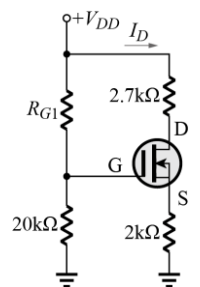
- (A) 此電晶體為 NPN 型 (B) 此電晶體為 PNP 型 (C) 黑測棒接觸的接腳為集極 (D) 黑測棒接觸的接腳為射極
14. 有關雙極性接面電晶體 (BJT) 射極 (E)、基極 (B)、集極 (C) 特性之敘述，下列何者正確？
 (A) 寬度： $B > E > C$ (B) 寬度： $E > B > C$ (C) 摻雜濃度比： $B > E > C$ (D) 摻雜濃度比： $E > B > C$
15. 以下有關半導體特性之敘述，何者錯誤？
 (A) 具有受體雜質的半導體稱為 P 型半導體 (B) 具有施體雜質的半導體稱為 N 型半導體 (C) 電子的漂移速度比電洞的漂移速度快 (D) 在 P 型半導體中，電子被稱為多數載子
16. 超大型積體電路簡稱為？
 (A) TRIAC (B) VLSI (C) FET (D) SCR
17. 如圖所示，在小訊號中頻時， (V_o/V_i) 為多少？



- (A) $-1/4$ (B) $-1/2$ (C) -2 (D) -4
18. 若 $g_m = 5\text{mS}$, $r_d = 1\text{M}\Omega$ ，試求 μ 放大因數為？
 (A) 0.005 (B) 5 (C) 500 (D) 5000
19. 有一增強型 PMOSFET，其臨界電壓 (Threshold Voltage) 為 -0.2V ，若直流汲極電壓 $V_D = 2\text{V}$ ，直流源極電壓 $V_S = 5\text{V}$ ，直流閘極電壓 $V_G = 1.2\text{V}$ ，則該 PMOSFET 處於何種工作區？
 (A) 線性區 (B) 飽和區 (C) 截止區 (D) 逆向工作區
20. 下列各元件之符號名稱，何者正確？
 (A) P 通道 JFET (B) N 通道增強型 MOSFET (C) P 通道空乏型 MOSFET (D) NPN BJT

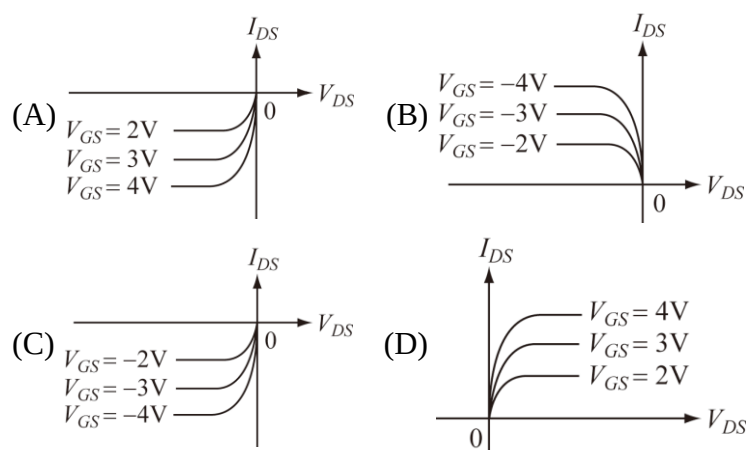
21. N 通道增強型 MOSFET 其臨界電壓 (Threshold Voltage) 為 V_{th} ，當 $V_{GS} > V_{th}$ 且 $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$ 的條件下，其操作範圍為下列何區？
 (A) 截止區 (B) 飽和區 (C) 歐姆區 (D) 三極管區 (Triode Region)
22. MOSFET 操作於三極管區 (Triode Region)，且汲極與源極跨壓微小時，可等效成下列何種元件？
 (A) 電壓控制之可變電阻 (B) 電壓控制之可變電容 (C) 電流控制之可變電阻 (D) 電流控制之可變電容
23. 如圖所示電路， $V_{DD} = 12\text{V}$ ，MOSFET 之夾止 (pinch-off) 電壓 $V_p = -3\text{V}$ ， $I_{DSS} = 9\text{mA}$ ，工作點之 $I_D = 1.44$

mA，則電阻 R_{G1} 約為何？

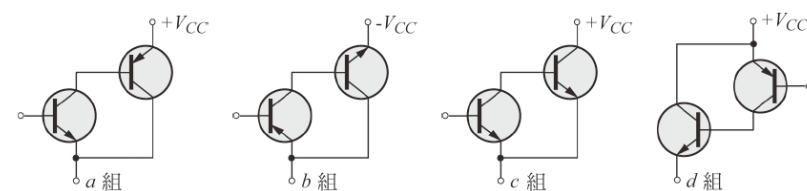


- (A) $202.2\text{k}\Omega$ (B) $180.8\text{k}\Omega$ (C) $156.5\text{k}\Omega$ (D) $112.6\text{k}\Omega$

24. 以下所示的四個輸出特性曲線，何者為 P 通道 E-MOSFET 的輸出特性曲線？

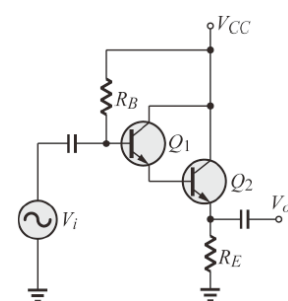


25. 直接交連放大器，亦稱直流放大器，下列敘述何者為非？
 (A) 不適合作交流放大 (B) 適於作交流放大 (C) 放大效率低 (D) 功率損失大
26. 有一放大器當輸入訊號為 $10\sin 10t + 2\sin 20t$ 時，其輸出訊號為 $20\sin 10t + 5\sin 20t$ ，則該放大器具有
 (A) 相位失真 (B) 頻率失真 (C) 波幅失真 (D) 非線性失真
27. 下圖為四種電晶體接法，哪一種接法非達靈頓 (Darlington) 連接？



- (A) a 組 (B) b 組 (C) c 組 (D) d 組

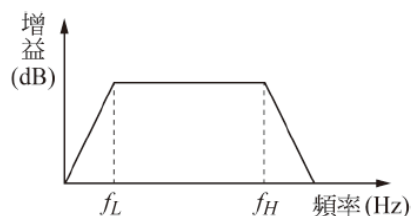
28. 如圖所示之電路，若 Q_1 及 Q_2 中 $V_{BE1} = V_{BE2} = 0.7\text{V}$ ， $\beta_1 = 50$ ， $\beta_2 = 100$ ， $V_{CC} = 5\text{V}$ ， $R_B = 100\text{k}\Omega$ ， $R_E = 0.5\text{k}\Omega$ ，則 V_o/V_i 之值約為何？



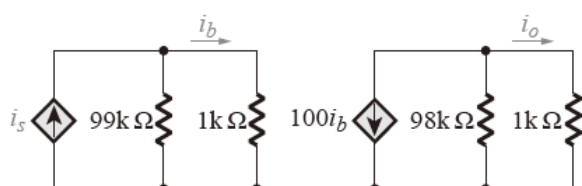
- (A) 5000 (B) 100 (C) 50 (D) 1

市立新北高工114學年度第1學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科目	電子 circuit	命題 教師	陳建忠	審題教師	范綱憲 林子華	年級	三	科別	電機科	姓名				是

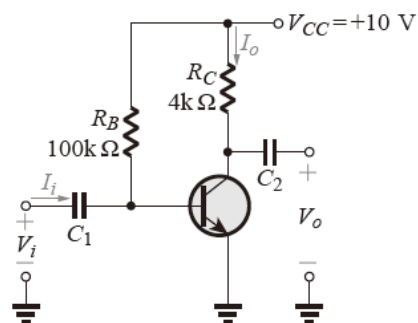
- 29.若一電阻電容耦合串級放大器電路之頻率響應如圖所示， f_L 與 f_H 分別為低頻與高頻截止頻率，則電路的低頻增益衰減現象是由下列何者造成？



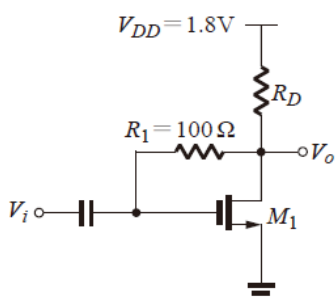
- (A) 雜散電容 (B) 極間電容 (C) 分佈電阻 (D) 耦合電容
- 30.如圖所示電路， $A_i = i_o / i_s = ?$



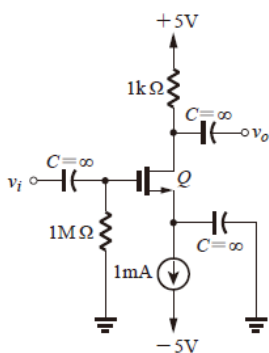
- (A) -76 (B) -90 (C) -98 (D) -110
- 31.如圖所示， $r_\pi = 1\text{k}\Omega$ ， $h_{fe} = \beta = 50$ 則電流增益為



- (A) 46.3 (B) -46.3 (C) 64.3 (D) -64.3
- 32.如圖所示電路，其中電晶體 M_1 電流 1mA ，臨界電壓 $V_t = 0.6\text{V}$ 、 $g_m = 10\text{mS}$ ，忽略通道調變效應。試求 $R_D = ?$



- (A) $1\text{k}\Omega$ (B) $2\text{k}\Omega$ (C) $3\text{k}\Omega$ (D) $4\text{k}\Omega$
- 33.如圖所示電路，電晶體之參數如下： $V_t = 1\text{V}$ 、 $K = 16\text{mA/V}^2$ ，試求小訊號電壓增益 $\frac{V_o}{V_i}$ ？



- (A) -1 (B) -8 (C) -16 (D) -100